

11.52 kVA 북미 V2G AC 단 dq 전류제어의 THD 개선 검토

240 Vac · 48 Arms · Peak dq
PWM 및 제어 연산 모두 62.5 kHz / 16 μ s

Define → Measure → Analyze → Improve → Control

SSBB 수치해석 연구 | V7 기술 공개본

V7 · 2026.09.28

240×48=11.52 kVA | 새 수치해석 결과 기반

■ 확정 사양을 실행 전 검사와 데이터 기록에 연결함

공칭 전압 · 전류 · 용량의 산술관계가 일치하며 , dq 단위와 두 클록을 별도로 고정함 .

항목	V7 적용값	확인 방법
공칭 AC 전압	240 Vrms	기준 조건 및 사양 검사
정격 AC 전류 / 용량	48 Arms / 11.52 kVA	240×48=11,520 VA
외부 dq 입력	id*, iq*: 피크값 A 의 DC 지령	API 및 제어 로그
PWM / 제어 주파수	각각 62.5 kHz	실행 횟수 1:1 검사
PWM / 제어 주기	각각 16 μs	8 μs 중앙샘플은 별도 가정
dq 벡터 한계	$\sqrt{(id^2+iq^2)} \leq 67.882 \text{ Apeak}$	각 축 동시 정격 지령은 거부

→ 실제 파형의 **RMS ≤48 A** 판정은 기본파 **dq** 지령 제한과 별도로 수행함 .

■ 전압 변경과 제어 개선의 효과를 혼합하지 않음

230 V 기준이었던 이전 해석을 240 V 로 변경하고 , 초기 ·DOE· 개선 ·검증을 새로 계산함 .

항목	변경 / 유지	이유
공칭 전압	230 → 240 Vrms	사용자 사양 정정
공칭 용량	11.04 → 11.52 kVA	동일 48 Arms 에서 산출
전압 변화 검증	216 / 264 Vrms	240 V 의 ±10% 로 설계한 추가 시험
Peak dq / PWM / 제어	정의 및 16 μs 유지	사용자 확인 사양
회로 · 제어 후보 · 시험 격자	명시한 가정과 후보 범위 유지	전압 이외의 변경을 최소화
성능 비교	V7 초기 ↔ V7 선정안	V6→V7 차이를 개선 성과에 합산하지 않음

→ 이전 결과 CSV·파형·선정값은 V7 계산 입력으로 읽지 않음 .

1. Define / Project Y 와 기술 목표

■ 시험집합과 판정식을 먼저 고정함

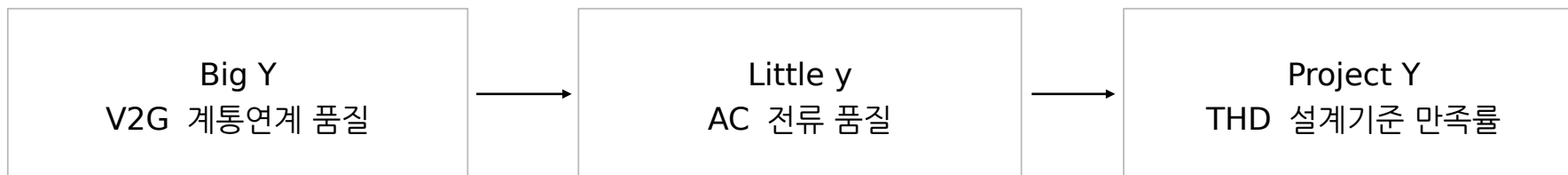
동일 운전조건에서 THD 기준 만족률을 높이되 , 다른 제약조건 미달을 숨기지 않음 .

항목	정의
과제 범위	북미 V2G AC 단의 참조 수치모델에서 고조파 전류제어 개선
Project Y	240 V 기준 운전조건 47 개 중 $THD_{2-40} \leq 5\%$ 인 조건의 비율
기술 목표	THD 만족률 $\geq 95\%$: 47 개 중 최소 45 개 만족
제품 적용 전 확인조건	전류 · 추종 · 피크 · 포화 · 정상상태 조건 동시 만족
대상 밖	실물 제품 인증 , 제조 수율 , DC-link/CLLC 통합 및 실제 배포
목표의 성격	자체 설계 목표 . 고객 또는 외부 인증 요구와 구분

→ **THD 5%** 와 **만족률 95%** 는 서로 다른 지표이며 사전에 고정한 설계 기준임 .

■ 큰 목표에서 직접 측정할 수 있는 지표로 범위를 좁힘

제품의 계통연계 품질 확보를 위해 전류 품질을 개선하고, 모델 내 목표 달성 여부를 확인함.



이번에 확인	확보되지 않은 근거
Peak dq 추종과 저차 고조파 저감	실제 회로 · 부품 · 검출계 · LF 전환 로직
동일조건 초기 · 개선 대응 비교	HW 파형과의 모델 일치성
선정 이후 조건 · 모델 가정의 변화	고객 규격 · 제조 분포 · 전체 안정도

→ 수치모델의 만족률을 양산 수율 또는 인증 통과율로 환산하지 않음.

1. Define / Peak dq 지령과 전력

■ **Theta** 는 내부 동기각이며 외부 명령이 아님

전류제어기는 피크값 기준 id^* 와 iq^* 를 직접 입력받고 , 각각의 DC 성분을 추종함 .

$$i_{\alpha}^* = id^* \cos\theta - iq^* \sin\theta$$

$$P_1^* = V_1 id^*/\sqrt{2}, \quad Q_1^* = -V_1 iq^*/\sqrt{2}$$

$id^* / iq^* [A_{peak}]$	기본파 RMS [A]	240 V 기본파 전력
67.882 / 0	48.000	$P_1^*=11.52 \text{ kW}, Q_1^*=0$
0 / +67.882	48.000	$P_1^*=0, Q_1^*=-11.52 \text{ kvar}$
48.000 / 0	33.941	48 Arms 운전과 다름
67.882 / 67.882	67.882	합성 전류 초과로 입력 거부

+Iq 는 진상전류로 정의한 모델 규약임 . 실제 통신 ·SW 부호 규약은 별도 확인 필요 .

■ 조건 수와 해석 실행 수를 구분함

기준조건 47 개 안에서 선정용 9 개와 미사용 38 개를 구분하며 , 검증 집합별 분모를 유지함 .

대상	수량 · 구성	확인 목적
기준 운전조건	240 V, 직접 dq 조합 47 개	초기 · 선정안 전체 비교
제어 선정용	기준조건 중 9 개	27 개 후보의 선택
선정 미사용	$47 - 9 = 38$ 개	선정 후 같은 모델의 나머지 조건 확인
전압 변화 조건	$216 / 264 \text{ V} \times \text{dq } 12 \text{ 조합} = 24 \text{ 개}$	같은 전류지령의 전압 민감도
회로 · 검출계 편차	가정 범위의 24 개 조건	후속 변동 영향 확인
LF 전환 방식 변경	별도 6 개 조건	회로 구조 가정의 영향

→ DOE: 27 후보 × 9 조건 = 243 회 . 같은 조건의 초기 · 선정 비교는 2 회 실행임 .

1. Define / THD 측정과 판정

■ 고조파 정의 · 평가 구간 · 분모를 고정함

THD₂₋₄₀ 와 정격전류 대비 고조파 비율을 구분하고 , 실제 전체 RMS 전류도 별도로 계산함 .

$$\text{THD}_{2-40} [\%] = 100 \times \sqrt{(\sum_{h=2}^{40} I_h^2)} / I_1$$

$$\text{Project Y} [\%] = \text{THD 기준 만족 조건 수} / 47 \times 100$$

항목	이번 해석의 정의
기본파 / 차수	60 Hz 기준 2~40 차 , 상한 2.4 kHz
평가 구간	마지막 계통 15 주기 ; 60 Hz 일 때 0.25 s
DC / 스위칭 리플	THD ₂₋₄₀ 에서 제외 , 실제 RMS 전류에는 포함
시간 표본	2 μs 로 저장한 파형값 . 독립 실험 표본 수가 아님
미포함 규격 판정	개별 고조파 · DC 주입 · 인증용 왜곡 지표와 동일성 미검증

→ 수치 판정용 **THD 5%** 를 북미 계통연계 인증의 합격기준으로 인용하지 않음 .

■ THD 개선만으로 제어안을 채택하지 않음

각 조건의 THD·전류 추종·전류 한계·제한 동작·주기적 정상상태를 동시에 판정함.

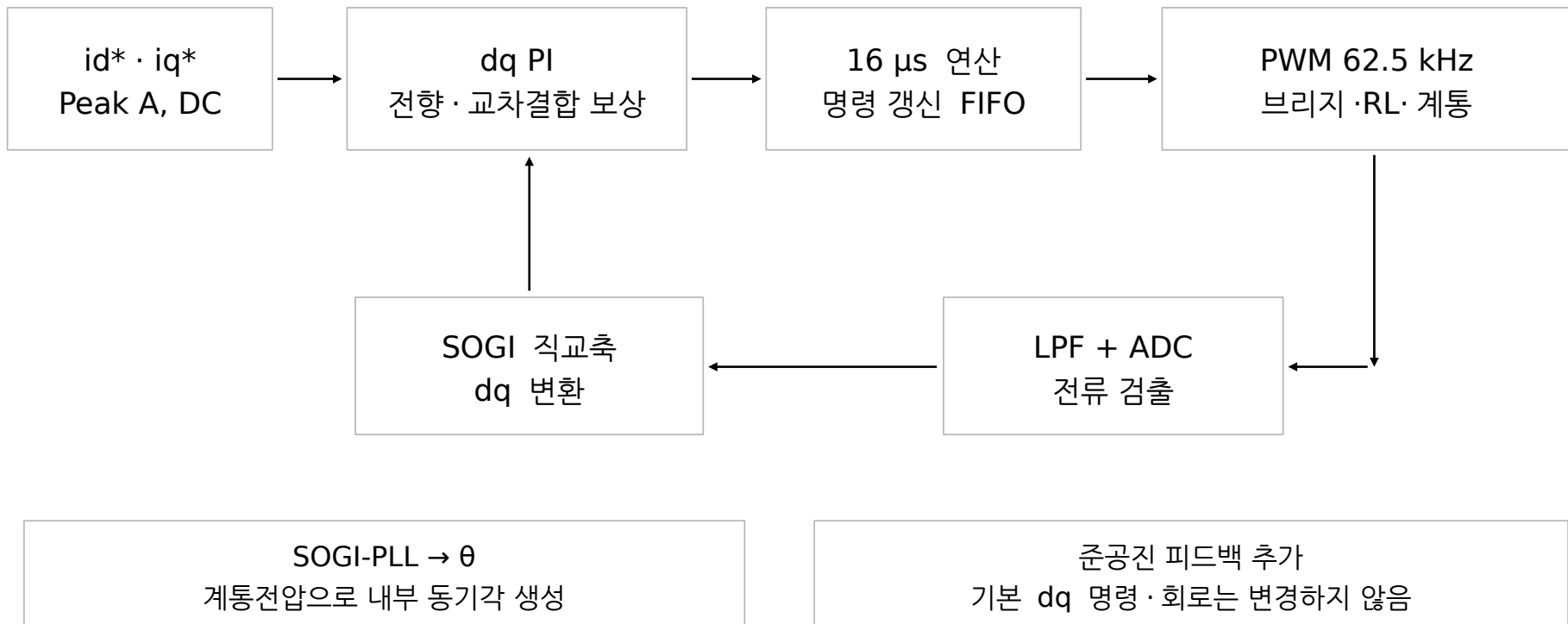
항목	판정식 / 한계	근거 구분
d 축·q 축 오차	각각 $ e \leq \max(0.3, 0.02 \times i_{dq*}) A_{peak}$	자체 설계 기준
실제 RMS 전류	평가 파형 전체 $RMS \leq 48 A$	사용자 정격 반영
전류 피크	평가 구간 $ i _{max} \leq 75 A$	가정한 한계
전압·보상 제한	전압 제한 시간비 $\leq 1\%$; 공진·적분 제한 미발생	자체 설계 기준
주기적 정상상태	연속주기 1~7 차 계수변화의 $RMS \leq \max(0.03, 0.002 I_{ref,rms})$	자체 수치 판정
종합 만족	THD 와 위 항목을 모두 만족	논리 AND

48 A 이외의 보조 한계는 확인된 제품 요구사항이 아니며 적용 전 합의가 필요함.

2. Measure / 측정 시스템 구성

■ 회로 · 제어 · 검출 경로를 분리함

기본 dq PI 와 PLL 은 유지하고 , 개선 단계에서는 고조파 전류오차 피드백만 추가함 .



2. Measure / PWM· 제어 동기

■ 매 PWM 주기마다 제어 연산 1 회 수행함

16 μ s 의 제어 주기와 ADC 샘플→ PWM 반영 지연을 서로 다른 항목으로 기록함 .

PWM 구간 [μ s]	ADC· 연산 시각 [μ s]	명령 반영 [μ s]	명령 유지 구간
0~16	8	16	16~32 μ s
16~32	24	32	32~48 μ s
32~48	40	48	48~64 μ s
기준 실행 0.75 s	제어 46,875 회	PWM46,875 주기	1:1 검사

확정 : PWM= 제어 =16 μ s.

가정 : 중앙 샘플링 , 다음 경계 반영 (기본 지연 8 μ s).

추가 지연에서는 FIFO 의 적용 시각만 늦추며 연산 주기는 바꾸지 않음 .

→ 명령의 순서·출처·반영 주기를 저장 로그로 확인함 .

■ 스위칭 상태를 계산하되 실제 HW 모델로 과장하지 않음

구간별 브리지 전압으로 RL 전류와 센서 응답을 계산하며, 미제공 회로 정수는 가정값임.

$$L \frac{di}{dt} = u_{bridge} - v_g - R_i$$

$$u_{bridge} = (HF \text{ pole} - LF \text{ pole}) V_{dc}$$

항목	기준 가정 / 구현
DC-link / Lf / Lg	400 V 강성 전원 / 1.0 mH / 0.1 mH
Rf / Rg	0.08 Ω / 0.10 Ω
HF 스위칭	중앙정렬 PWM, 200 ns dead-time, 경계 이벤트 분할
LF 전환	기준: 전압 명령 부호 / 계통 부호형은 별도 민감도 시험
전류 검출	10 kHz 1 차 LPF, 12 bit, ±100 A
미포함	LF blanking·Coss· 열·EMI 필터·DC-link/CLLC 에너지 동역학

■ 구현 검증 · 수치 검증 · 실물 검증을 구분함

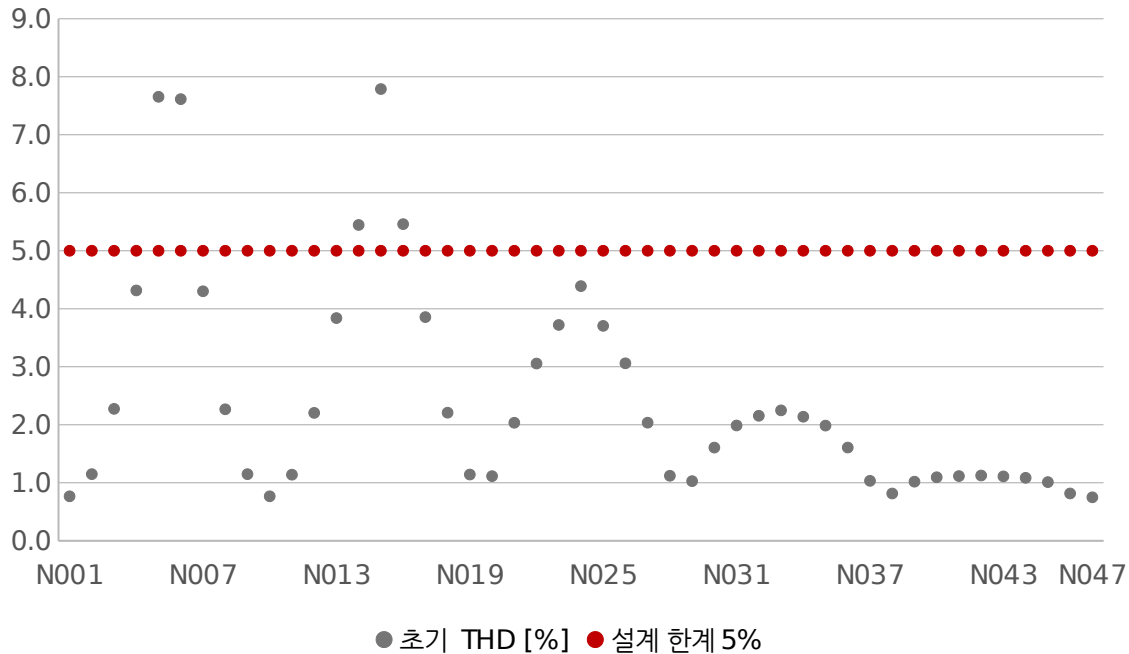
결정론적 동일 입력 반복을 Gage R&R 표본으로 만들지 않고 , 계산 체계의 재현성을 확인함 .

구분	수행한 검증	결과의 의미
구현 검사	28 개 단위 검사	단위 · 좌표 · 클록 ·RL· 필터 계산 확인
원자료 검사	502 개 저장 파형 재계산	해시 · 지표 ·40 개 고조파 · 판정 대조
별도 계산법	60 Hz 452 회 FFT 비교	고조파 계산 경로 교차 확인
수치 민감도	2→1→0.5 μs / 0.75→1.5 s	대표조건 시간 · 기간 민감도
재실행	대표 4 회 전류 배열 대조	동일 환경에서의 결정론적 재현
실물 일치성	실제 HW 파형 · 회로 실측 없음	검증되지 않음

→ 자동검사 통과를 실물 측정시스템 검증 또는 제품 인증으로 대체하지 않음 .

■ 240 V 기준의 초기 제어를 새로 계산함

47 개 기준조건의 초기 평균 THD 는 2.453%, 최대 7.787%로 확인됨.



항목	초기 현 수준
평균 THD	2.453%
최대 THD	7.787%
THD 만족	42/47 (89.4%)
종합 만족	40/47 (85.1%)

→ 이전 **THD**에 정격비를 곱하거나 초기 성능을 특정 값에 맞추지 않았음.

2. Measure / 전류 수준별 현 수준

■ 전류 크기로 총별 분석하여 취약 영역을 구분함

P=0 이어도 Q 지령이 있으면 전류가 흐르므로, 저전류 여부는 dq 벡터 크기로 판단함.

지령 벡터의 RMS 환산 범위	조건 수	초기 평균 THD	초기 최대 THD	THD 만족
0 초과 ~8 A	8	5.871%	7.787%	3/8
8 초과 ~24 A	19	2.525%	3.856%	19/19
24 초과 ~48 A	20	1.017%	1.148%	20/20

저전류 8 개 조건의 평균 THD: 5.871%

합성 지령의 RMS 환산값 = $\sqrt{(id^2+iq^2)}/\sqrt{2}$

총별 평균은 서로 다른 운전조건을 같은 가중으로 비교한 기술통계임.

→ 낮은 유효전력을 낮은 전류와 동일시하지 않음.

■ 영향 가능성과 변경 가능성으로 후보를 분류함

원인을 이미 확인한 것으로 가정하지 않고 , 모델에 구현된 경로와 제어로 변경할 항목을 구분함 .

후보	이번 과제의 취급	이유
HF dead-time· 검출 지연	원인 가정 / 제거 비교	구현한 비선형 · 위상 오차의 영향 확인
전류 PI·PLL 기본 설정	유지	고조파 보상 개선의 효과 분리
L/R· 계통 · 센서 편차	선정 후 검증 인자	실물값 미확인 , 강건성 민감도 확인
고조파 보상 이득 Kr	DOE 인자 A	보상 강도 변화
공진 대역 파라미터 fc	DOE 인자 B	주파수 주변 응답과 동작 변화
보상 차수 조합	DOE 인자 C	3 / 3·5 / 3·5·7 차의 비교

→ 모델에 넣은 오차항을 제거해 확인한 결과는 실제 제품 원인의 독립 규명이 아님 .

■ 하나의 가정만 변경한 진단 결과를 비교함

dead-time 제거와 검출계 이상화를 구분하여 초기 모델의 민감도를 확인함 .

조건	기준 THD	dead-time=0	검출계 이상화
A01	7.787%	0.527%	7.102%
A02	3.059%	0.184%	3.256%
A03	0.766%	0.044%	0.759%

검출계 이상화 : LPF 200 kHz, 양자화 해제 .

실제 제품의 측정오차를 제거했다는 뜻이 아니라 모델 가정을 바꾼 진단임 .

고조파 보상은 원인 가정의 정확한 역함수를 주입하지 않고 전류오차를 사용함 .

→ 진단에서 얻은 값을 제품의 치명원인 기여율로 해석하지 않음 .

4. Improve / 개선 제어 구조

■ 기본 dq PI 에 선택 차수의 준공진 피드백을 추가함

회로와 기본 dq 지령을 유지한 채 , 실제 전류오차의 고조파 성분에 보상 전압을 생성함 .

$$e_{\alpha} = i_d \cdot \cos\theta - i_q \cdot \sin\theta - i_{\alpha, meas}$$

$$u^* = u_{dq \rightarrow \alpha}^* + \sum G_h(z) e_{\alpha}$$

$$G_h(s) = 2K_r \omega_c s / (s^2 + 2\omega_c s + \omega_h^2)$$

설정	정의
대상 차수	$h=3 / 3 \cdot 5 / 3 \cdot 5 \cdot 7$
중심 주파수	60 Hz 에서 180 / 300 / 420 Hz
제어 시간축	$T_s=16 \mu s$ 로 계수 계산 , 사전왜곡 Tustin 이산화
보상 제한	각 공진 출력 $\pm 30 V$; 제한 발생 여부 별도 판정

→ PLL 동기각은 내부 신호이며 외부 전류 지령 인터페이스는 변경하지 않음 .

4. Improve / 실험계획과 선정 규칙

■ 3 인자 3 수준의 모든 조합을 계산함

선정용 9 개 운전조건에서 27 개 제어 후보를 비교하고 , 검증 결과를 보기 전에 설정을 고정함 .

인자	수준	분석 목적
A: Kr [Ω]	6 / 12 / 18	보상 이득의 영향
B: fc [Hz]	4 / 8 / 16	대역 파라미터의 영향
C: 차수 조합	3 / 3·5 / 3·5·7	보상 차수 확대의 영향
실행 수	27 후보 ×9 운전조건 =243 회	다른 운전조건 9 개는 반복시험 9 회가 아님

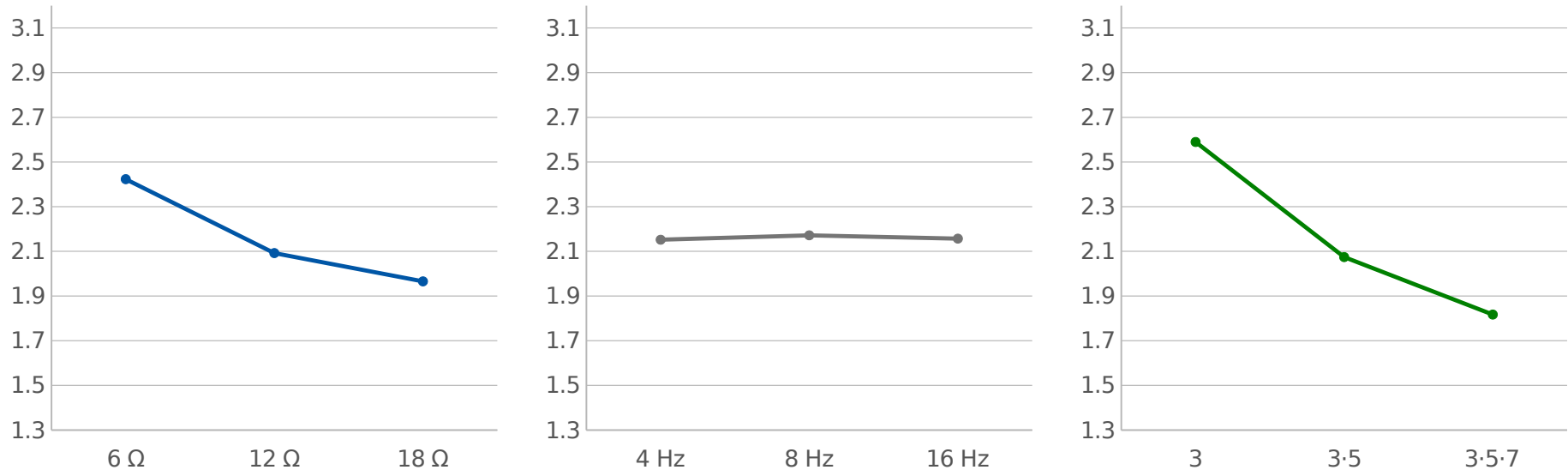
선정 순서 : 종합 만족 수 최대 → 최대 THD 최소 → 평균 THD 최소
동률이면 Kr·fc· 최고 차수가 작은 순으로 선정함 .

사전 저장 : 사양·조건 CSV· 후보· 선정용 ID· 선정 규칙의 해시 .

4. Improve / 주효과 해석

■ 수준별 평균 차이로 우선 검토 인자를 판단함

다른 두 인자와 운전조건을 동일 가중 평균한 결과이며, 선택한 범위에서의 영향도임.



수준 평균 1 개 : 다른 두 인자 9 조합 × 9 운전조건 = 81 개 반응의 평균

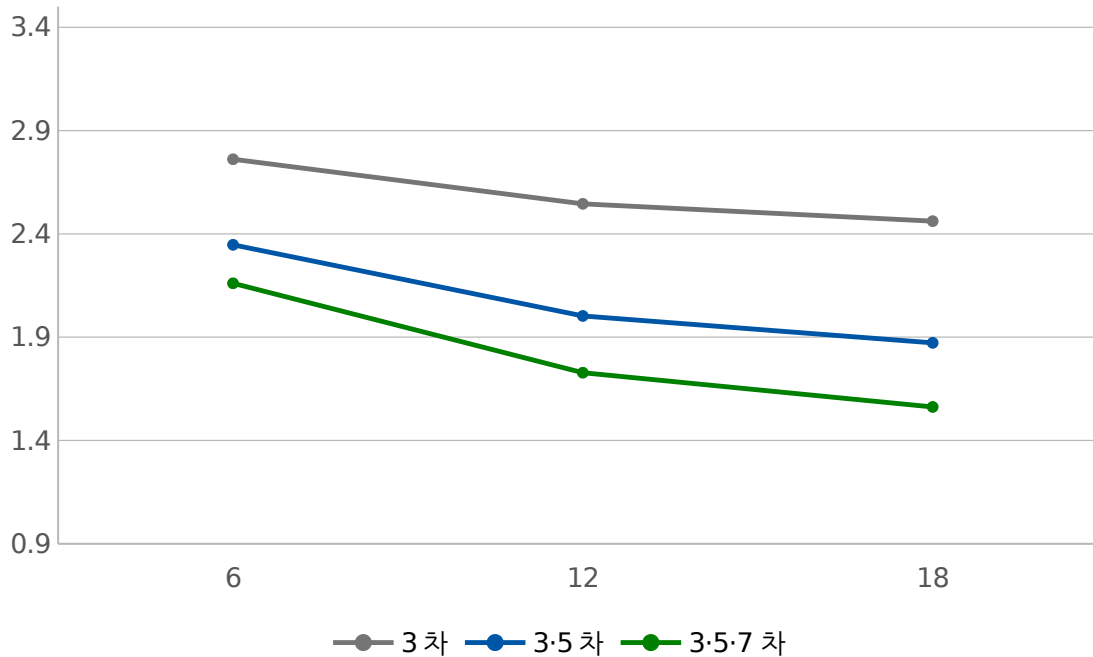
수준 간 최대-최소 : Kr 0.458%p, fc 0.020%p, 차수 0.773%p

→ 주효과가 크다는 판단과 통계적 유의성 (p-value) 을 구분함.

4. Improve / 교호작용 해석

■ Kr의 효과가 차수 조합에 따라 달라지는지 확인함

다른 fc 수준과 운전조건을 평균하여, 이득 변경의 효과를 차수별로 비교함.



차수 조합	Kr 6→18 Ω의 THD 감소
3	0.300%p
3.5	0.475%p
3.5.7	0.599%p

선이 교차하는지만 보지 않고 수준별 효과의 차이를 확인함.

→ 인자별로 가장 좋은 수준을 따로 고르지 않고, 실제 조합별 결과로 선정함.

4. Improve / 제어조건 선정

■ 사전에 정한 순서로 후보를 선택하고 설정을 고정함

C21: $K_r=18\ \Omega$, $f_c=4\ \text{Hz}$, 3·5·7 차를 검토 범위 내 선정안으로 결정함 .

후보	$K_r\ [\Omega]$	$f_c\ [\text{Hz}]$	차수	종합 만족	최대 THD [%]
C21	18	4	3·5·7	9/9	3.145
C27	18	16	3·5·7	9/9	3.185
C24	18	8	3·5·7	9/9	3.218
C12	12	4	3·5·7	9/9	3.466
C15	12	8	3·5·7	9/9	3.507

선정용 종합 만족 : 9/9

범위 끝의 이득·대역이 선정되면 , 범위 밖 최적성은 추가 확인 대상임 .

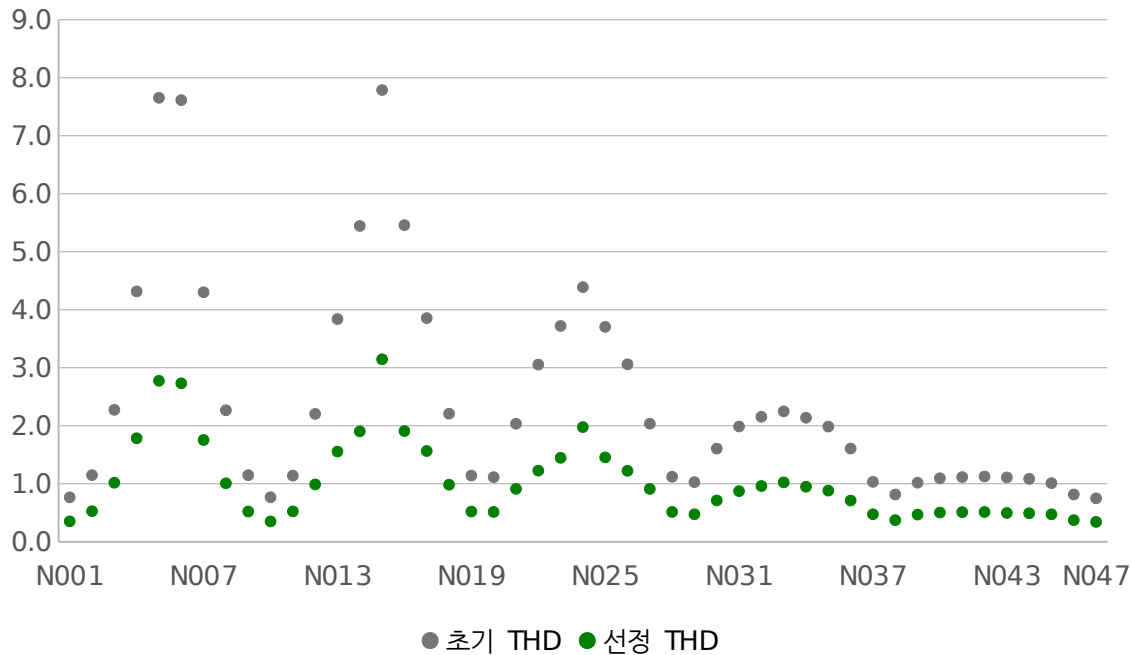
선정 미사용·전압·편차 검증 결과로 설정을 다시 바꾸지 않음 .

→ 선정안은 전역 최적값 또는 실제 제품 적용 승인값이 아님 .

4. Improve / 기준조건 개선 효과

■ 동일한 47 개 조건을 초기 · 선정 제어로 대응 비교함

평균 THD 2.453% → 1.014%; THD 만족 42/47 → 47/47.



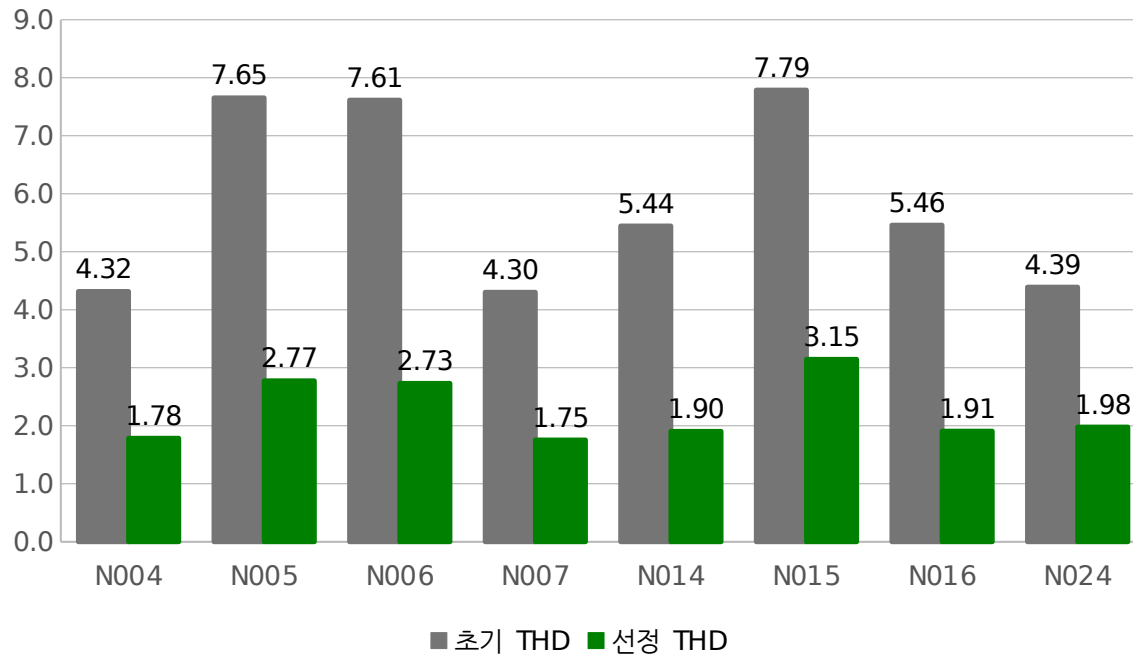
지표	초기 제어	선정 제어
평균 THD [%]	2.453	1.014
최대 THD [%]	7.787	3.145
THD 만족	42/47	47/47
종합 만족	40/47	45/47

→ 종합 만족 **45/47**: THD 만 만족한 조건과 모든 항목을 만족한 조건을 분리함 .

4. Improve / 저전류 영역 개선

■ 전체 평균에 가려지는 취약 영역을 별도로 확인함

합성 지령의 RMS 환산값이 8 A 이하인 8 개 조건 : 평균 THD 5.871% → 2.247%.



지표	초기	선정
대상 조건	8	8
평균 THD	5.871%	2.247%
THD 만족	3/8	8/8

→ 8 개 저전류 조건은 기준 47 개에 포함되며 별도로 합산하지 않음 .

4. Improve / 선정 미사용 조건

■ 선정에 사용하지 않은 38 개 운전조건을 분리함

같은 수치모델에서 조건 선정에 사용하지 않은 영역도 개선되는지 확인함 .

집합	조건 수	초기 THD 만족	선정 THD 만족	선정 종합 만족
선정용	9	6/9	9/9	9/9
선정 미사용	38	36/38	38/38	36/38
기준 전체	47	42/47	47/47	45/47

47=9+38. 동일 모델의 미사용 조건 검증은 실물 검증과 다름 .

모델 계열 · 부품 가정이 공통이므로 모델 오류에 대해서는 독립적이지 않음 .

→ 선정 이후 확인한 결과를 다시 선정 데이터에 섞지 않음 .

4. Improve / 전압 변화 확인

■ 216 V·264 V 에서 같은 Peak dq 전류를 지령함

전압 변화에 따라 전력도 달라지는 시험이며 , 일정전력 제어 시험으로 해석하지 않음 .

지표	초기 제어	선정 제어
평균 THD [%]	3.087	1.232
최대 THD [%]	8.116	3.209
THD 만족	18/24	24/24
종합 만족	14/24	20/24

추가 범위는 240 V 의 $\pm 10\%$ 로 설정한 수치 민감도 시험임 .

$216 \times 48 = 10.368 \text{ kVA}$ / $264 \times 48 = 12.672 \text{ kVA}$.

264 V·48 A 는 공칭 11.52 kVA 를 초과하므로 해당 연속운전 허용을 입증한 결과가 아님 .

4. Improve / 회로 · 검출계 편차

■ 선정한 설정을 고정하고 24 개 가정 변경 조건을 확인함

범위별 배치 (LHS) 를 사용했으며 제조공차 분포나 제품 신뢰도 표본으로 취급하지 않음 .

변경항목	설정된 범위
Vdc / 주파수	380~420 V / 59.5~60.5 Hz
Lf / Lg	0.9~1.1 mH / 0.05~0.25 mH
dead-time / LPF	100~300 ns / 8~12 kHz
offset / gain	± 0.05 A / 0.995~1.005
추가 지연 / 계통 고조파	0 또는 16 μ s / 3 차 0~1.5%, 5 차 0~0.75%

지표	초기 제어	선정 제어
평균 THD [%]	2.922	1.200
최대 THD [%]	9.298	3.651
THD 만족	20/24	24/24
종합 만족	17/24	21/24

→ 실행조건과 **seed** 를 보존하고 , 미달은 원인별로 별도 기록함 .

4. Improve / LF 전환 가정 검증

■ 저주파 레그의 전환 규칙을 바꾸어 모델 의존성을 확인함

기준은 브리지 전압 명령 부호형이며 , 아래는 계통전압 부호형으로 변경한 별도 결과임 .

조건	id* [Apeak]	iq* [Apeak]	선정 THD [%]	전압 제한비	종합 판정
L01	5.66	0.00	3.143	0.16%	만족
L02	11.31	11.31	1.250	1.09%	미달
L03	11.31	-11.31	1.233	0.19%	만족
L04	0.00	45.25	0.529	1.28%	미달
L05	45.25	0.00	0.553	1.38%	미달
L06	0.00	-67.88	0.378	1.70%	미달

실제 LF 동작이 확인되기 전에는 , 기준 모델의 무효전력 성능을 제품 성능으로 확정할 수 없음 .
6 개 구조 변경 조건을 기준 47 개 또는 편차 24 개의 성과 분모에 넣지 않음 .

4. Improve / 잔여 미달과 부작용

■ 실패조건을 보존하고 판정 항목별로 구분함

기준조건 2 개 , 회로 · 검출 편차조건 3 개의 종합 미달을 별도 추적함 .

조건 / 집합	RMS [A]	48 A 대비 [mA]	미달 항목
N001 / 기준	48.002285	2.285	RMS
N010 / 기준	48.002602	2.602	RMS
R010 / 편차	48.317674	317.674	RMS
R012 / 편차	48.023672	23.672	RMS
R023 / 편차	48.102244	102.244	RMS

수 mA 수준의 경계 초과는 수치 오차와 계측 허용차를 함께 검토해야 함 .

편차조건인 큰 초과와 동일 위험도로 단정하지 않으며 , 48 A 기준을 임의 완화하지 않음 .

4. Improve / d·q 축 과도응답

■ 정상상태 THD 와 과도응답의 성과를 구분함

d 축 단독 변화 , q 축 단독 변화 , q 축 반전 및 정격 접근을 각각 확인함 .

시험	축별 Peak 지령 변경 [Apeak]	초기 정착 [ms]	선정 정착 [ms]
T01	d:11.314→22.627, q:0	21.864	21.464
T02	d:22.627, q:0→22.627	21.176	20.760
T03	d:22.627, q:+22.627→-22.627	28.744	29.848
T04	d:56.569→67.882, q:0	8.344	8.344

관측 정의 : dq 피드백의 중심정렬 1 계통주기 이동평균이 허용오차에 들어와 유지되는 시각 .

최소 관측 지연은 약 8.33 ms 이며 , 표의 정착시간은 실제 제어 대역폭이나 일반적 2% 정착시간이 아님 .

변경하지 않은 축의 일시 편차도 결과 CSV 에 보존함 .

4. Improve / 수치 민감도 확인

■ 시간간격 · 계산기간 · 고조파 계산법을 교차 확인함

대표조건의 관측 민감도를 기록하며 , 이를 모든 운전조건의 오차 상한으로 확대하지 않음 .

검증	비교	최대 THD 차이	최대 RMS 차이
시간간격	2→1→0.5 μ s	0.007165%p	0.5144 mA
기간 연장	0.75→1.5 s	0.000541%p	0.0774 mA
계산법 비교	직접 투영 / FFT	2.83e-07%p	THD 비교
대표 4 회 재실행	동일조건 전류 배열	완전 일치	동일 환경

세분화 판정 일치 : True / 기간 연장 판정 일치 : True

동일값 반복은 재현성 검사이며 , 통계적 표본 수가 증가한 것이 아님 .

→ 계산의 재현성과 실물 모델의 타당성은 별개임 .

■ 사양 · 조건 · 선정값 · 원자료 · 보고서를 함께 관리함

사양 변경 시 문서 숫자만 수정하지 않고 , 같은 검증 절차로 다시 계산함 .

관리 대상	산출물 / 규칙	재검증 조건
확정 사양 · 가정	specification.json + 입력 검사	정격 ·dq 단위 · 클록 · 회로 변경
조건 · 판정	CSV·seed· 사전 프로토콜	조건집합 또는 한계값 변경
선정 제어	selected_control.json + 선정 규칙	기본 PI·PLL· 보상 · 지연 변경
원시 데이터	실행 ID· 파형 ·metadata·SHA-256	조건 · 코드 · 사양 해시 불일치
적용 전 확인	실물 회로 · 검출 ·LF·RMS 제한 확인	새 HW 근거 또는 미달 해소
버전 관리	V7 별도 저장 ; 이전판 보존	과거 성과를 새 결과에 혼합하지 않음

→ 본 산출물은 설계 검토용이며 실제 SW 의 적용 · 승인은 별도 절차임 .

■ 수치 성과와 실제 제품 성과를 구분함

동일조건 THD 개선은 확인했으나 , 실물 신뢰성 · 제조 수율 · 비용 절감액으로 확대하지 않음 .

구분	확보한 산출물	남은 확인
정량 성과	240 V 동일조건 THD 및 기준 만족 수	고객 규격과 판정지표의 동일성
제어 설계	고조파 후보 · 선정 규칙 · 부작용 기록	실제 SW 구현 · CPU 시간 · 전체 안정도
수치 검증	단위 · 원자료 · 시간축 · 재실행 검사	실물 파형과의 일치성
재무 성과	계산하지 않음	공수 · 단가 · 물동 · 적용률 등의 실증
후속 검증	실제 회로 · 검출계 · LF 전환 · RMS 한계	제품에 적용 가능한 최종 설계 여부

→ 근거가 없는 비용절감 · 양산 불량감소 또는 승인 상태를 만들지 않음 .

■ 목표 달성과 미달 항목을 함께 결론에 반영함

240 V 기준 THD 목표 : 달성 (47/47). 종합 판정과 모델 한계는 별도 관리함 .

평가 집합	THD 만족 : 초기→선정	종합 만족 : 초기→선정
기준 240 V	42/47 → 47/47	40/47 → 45/47
전압 변화	18/24 → 24/24	14/24 → 20/24
회로 · 검출 편차	20/24 → 24/24	17/24 → 21/24
LF 전환 변경	5/6 → 6/6	1/6 → 2/6

모델 내 THD 개선 확인 ≠ 모든 제약을 만족하는 실제 제품 설계 확보
실물 회로 · 전류 검출 · LF 전환과의 일치성 및 고객 요구조건을 우선 확인해야 함 .

■ 용어의 정의와 이번 과제의 적용 범위를 함께 설명함

숫자 · 단위 · 평가 집합이 혼동되지 않도록 본문과 같은 정의를 사용함 .

용어	정의	주의사항
11.52 kVA	240 Vrms×48 Arms 의 공칭 피상전력	역률 1 일 때 유효전력 11.52 kW 와 대응
Peak dq	피크값을 보존하는 DC d·q 지령	RMS 값과 $\sqrt{2}$ 차이를 구분
id* / iq*	유효 / 무효 전류 지령 [Apeak]	q 의 양의 방향은 모델부호 규약
θPLL	계통전압에 동기된 내부 각도	전류 위상 명령이 아님
P ₁ / Q ₁	기본파 유효 / 무효전력	이번 모델 : P ₁ =V ₁ id/√2, Q ₁ =−V ₁ iq/√2
Iref,rms	$\sqrt{(id^{*2}+iq^{*2})}/\sqrt{2}$	설명용 환산값 . 실제 전체 RMS 와 다름

■ 용어의 정의와 이번 과제의 적용 범위를 함께 설명함

숫자 · 단위 · 평가 집합이 혼동되지 않도록 본문과 같은 정의를 사용함 .

용어	정의	주의사항
THD ₂₋₄₀	2~40 차 RMS 합성을 기본파 RMS 로 나눈 %	DC·40 차 초과 · 스위칭 리플 제외
전체 RMS 전류	저장 파형의 제공평균 제공근	고조파 · 스위칭 리플 포함
보조 조건	추종 · RMS · 피크 · 제한 · 주기성 판정	48 A 외 한계는 자체 가정
종합 만족	THD 와 모든 보조조건 동시 만족	THD 만족률과 구분
포화 시간비	전압명령이 제한된 평가 비율	추가 보상 · 적분 제한도 따로 확인
주기성 오차	연속주기 1~7 차 계수 차이의 RMS	전체 페루프 안정도 증명이 아님

■ 용어의 정의와 이번 과제의 적용 범위를 함께 설명함

숫자 · 단위 · 평가 집합이 혼동되지 않도록 본문과 같은 정의를 사용함 .

용어	정의	주의사항
HF / LF 레그	고주파 / 저주파 브리지 스위치부	실제 LF 전환 로직 미확인
dead-time	상보 스위치의 turn-on 공백	기준 200 ns 는 모델 가정
제어 주기	16 μ s; PWM 과 1:1 연산	샘플→적용 지연과 다름
샘플→적용 지연	기준 8 μ s, 추가 1·2 PWM 지연 검증	ADC·shadow 설정은 실제 확인 필요
FIFO	지연된 명령을 순서대로 반영	명령출처와 적용값을 기록
수치 시간간격	기본 2 μ s, 대표 1·0.5 μ s 비교	제어주기를 변경하지 않음

■ 용어의 정의와 이번 과제의 적용 범위를 함께 설명함

숫자 · 단위 · 평가 집합이 혼동되지 않도록 본문과 같은 정의를 사용함 .

용어	정의	주의사항
Kr / fc	공진 이득 [Ω] / 대역 파라미터 [Hz]	전체 전류제어 대역폭이 아님
DOE	인자 · 수준의 모든 27 조합 비교	27 후보 ×9 조건 =243 실행
주효과	다른 인자와 조건을 평균한 수준별 차이	이번에는 기술통계 ; p-value 아님
교호작용	인자 효과가 다른 인자 수준에 의존	그래프선 교차만으로 판단하지 않음
제곱합 기여도	후보 평균 반응변동의 요인별 분해	실물 고장원인 비율이 아님
대응 비교	같은 조건의 초기-선택 차이	집합 밖 제품 모집단 추론과 구분

■ 용어의 정의와 이번 과제의 적용 범위를 함께 설명함

숫자 · 단위 · 평가 집합이 혼동되지 않도록 본문과 같은 정의를 사용함 .

용어	정의	주의사항
운전조건	id/iq· 전압 · 회로가정의 조합 1 개	실물 시료 1 대를 의미하지 않음
해석 실행	조건 1 개와 제어설정 1 개의 계산	같은 조건의 전후 비교는 2 회
선정용 / 미사용	47 개 중 9 개 / 나머지 38 개	38 개를 다시 더하지 않음
시간 표본	파형 저장 시각의 전류값 하나	반복실험 또는 제품 표본 수 아님
모델 보정 / 검증	파라미터 맞춤 / 별도 근거와 대조	V7 은 THD 값 맞춤 보정을 안 함
재현성 / 실물 타당성	동일계산 반복 / 실제 제품 대응	자동검사 통과와 실물 검증은 다름

■ 27 개 후보 평균의 반응 변동을 분해함

3 인자 3 수준의 모든 교호항을 포함하면 오차 자유도가 남지 않으므로 F·p 를 계산하지 않음 .

항	자유도	제곱합	기여도 [%]
A	2	1.005600	25.972
B	2	0.001908	0.049
C	2	2.786536	71.969
A*B	4	0.002012	0.052
A*C	4	0.072411	1.870
B*C	4	0.002264	0.058
A*B*C	8	0.001135	0.029
합계	26	3.871867	100.000

A=Kr, B=fc, C= 보상 차수 . 이 비율은 선택한 설계격자의 변동이며 실제 제품 원인 비율이 아님 .

■ 디지털 구현에 사용한 부호 · 시간축을 정리함

기본파 60 Hz 와 $T_s=16 \mu s$ 를 구분하고 , 피크값 dq 의 변환 및 보상 계수를 명시함 .

$$i_d = i_\alpha \cos\theta + i_\beta \sin\theta; \quad i_q = -i_\alpha \sin\theta + i_\beta \cos\theta$$

$$i_\alpha = i_d \cos\theta - i_q \sin\theta$$

$$P_1 = V_1 i_d / \sqrt{2}; \quad Q_1 = -V_1 i_q / \sqrt{2}$$

$$\omega_h = 2\pi \cdot 60 \cdot h, \quad \omega_c = 2\pi f_c, \quad K = \omega_h / \tan(\omega_h T_s / 2)$$

$$D = K^2 + 2\omega_c K + \omega_h^2$$

$$b_0 = 2K\omega_c K / D, \quad a_1 = 2(\omega_h^2 - K^2) / D, \quad a_2 = (K^2 - 2\omega_c K + \omega_h^2) / D$$

$$y[n] = b_0(e[n] - e[n-2]) - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2]$$

$\pm 30 \text{ V}$ 공진 출력 제한 , $\pm 150 \text{ V}$ 적분상태 제한은 모델 가정이며 발생 여부를 별도 기록함 .

■ 선정 외 후보를 포함한 모든 반응값을 보존함

Kr[Ω], fc[Hz], THD[%]. 후보 1 개는 서로 다른 9 개 운전조건을 요약한 결과임 .

후보	Kr	fc	차수	종합 만족	최대 THD	평균 THD
C01	6	4	3	8/9	5.508	2.755
C02	6	4	3·5	9/9	4.707	2.338
C03	6	4	3·5·7	9/9	4.361	2.153
C04	6	8	3	8/9	5.520	2.765
C05	6	8	3·5	9/9	4.720	2.348
C06	6	8	3·5·7	9/9	4.370	2.161
C07	6	16	3	8/9	5.513	2.764
C08	6	16	3·5	9/9	4.721	2.355
C09	6	16	3·5·7	9/9	4.367	2.168
C10	12	4	3	8/9	5.085	2.546
C11	12	4	3·5	9/9	4.005	1.987
C12	12	4	3·5·7	9/9	3.466	1.705
C13	12	8	3	8/9	5.103	2.559
C14	12	8	3·5	9/9	4.044	2.013

■ 선정 외 후보를 포함한 모든 반응값을 보존함

Kr[Ω], fc[Hz], THD[%]. 후보 1 개는 서로 다른 9 개 운전조건을 요약한 결과임 .

후보	Kr	fc	차수	종합 만족	최대 THD	평균 THD
C15	12	8	3·5·7	9/9	3.507	1.732
C16	12	16	3	8/9	5.039	2.532
C17	12	16	3·5	9/9	4.033	2.009
C18	12	16	3·5·7	9/9	3.514	1.746
C19	18	4	3	9/9	4.963	2.480
C20	18	4	3·5	9/9	3.791	1.867
C21	18	4	3·5·7	9/9	3.145	1.536
C22	18	8	3	9/9	4.971	2.490
C23	18	8	3·5	9/9	3.838	1.898
C24	18	8	3·5·7	9/9	3.218	1.580
C25	18	16	3	9/9	4.816	2.415
C26	18	16	3·5	9/9	3.736	1.852
C27	18	16	3·5·7	9/9	3.185	1.571

■ 240 V의 모든 dq 입력을 Peak A로 표시함

9 개 선정용과 38 개 미사용 조건을 구분함 . 반올림 전 입력값은 CSV에 보존함 .

ID	id*	iq*	용도	ID	id*	iq*	용도
N001	0.00	-67.88	미사용	N002	0.00	-45.25	미사용
N003	0.00	-22.63	미사용	N004	0.00	-11.31	미사용
N005	0.00	-5.66	미사용	N006	0.00	5.66	미사용
N007	0.00	11.31	미사용	N008	0.00	22.63	미사용
N009	0.00	45.25	미사용	N010	0.00	67.88	미사용
N011	5.66	-45.25	미사용	N012	5.66	-22.63	미사용
N013	5.66	-11.31	미사용	N014	5.66	-5.66	선정용
N015	5.66	0.00	선정용	N016	5.66	5.66	선정용
N017	5.66	11.31	미사용	N018	5.66	22.63	미사용
N019	5.66	45.25	미사용	N020	11.31	-45.25	미사용
N021	11.31	-22.63	미사용	N022	11.31	-11.31	선정용
N023	11.31	-5.66	미사용	N024	11.31	0.00	선정용

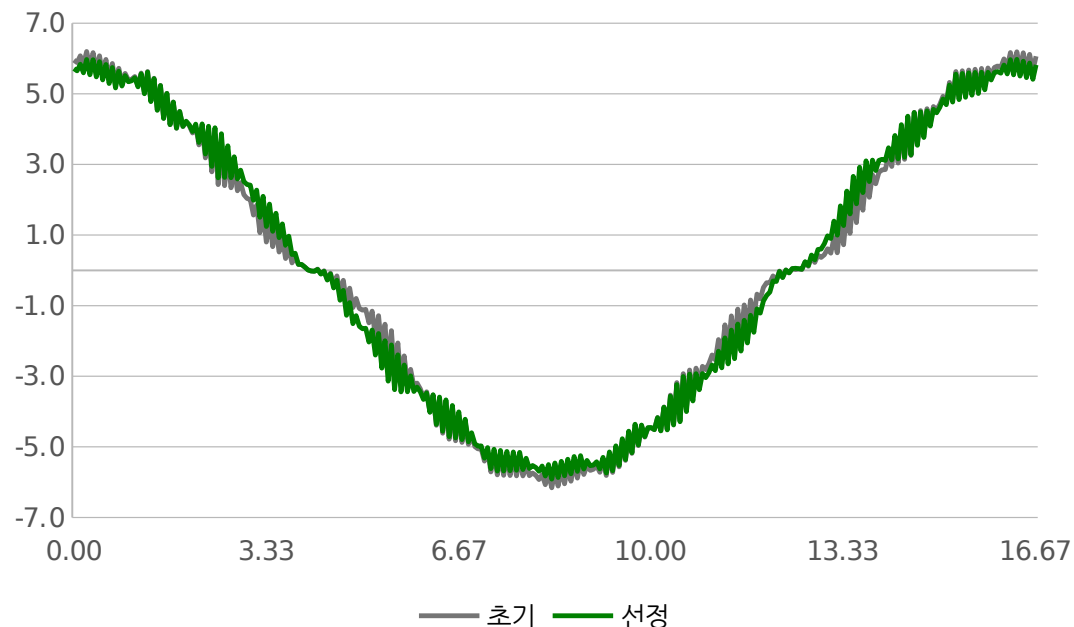
■ 240 V의 모든 dq 입력을 Peak A로 표시함

9 개 선정용과 38 개 미사용 조건을 구분함 . 반올림 전 입력값은 CSV에 보존함 .

ID	id*	iq*	용도	ID	id*	iq*	용도
N025	11.31	5.66	미사용	N026	11.31	11.31	선정용
N027	11.31	22.63	미사용	N028	11.31	45.25	미사용
N029	22.63	-45.25	미사용	N030	22.63	-22.63	선정용
N031	22.63	-11.31	미사용	N032	22.63	-5.66	미사용
N033	22.63	0.00	선정용	N034	22.63	5.66	미사용
N035	22.63	11.31	미사용	N036	22.63	22.63	선정용
N037	22.63	45.25	미사용	N038	45.25	-45.25	미사용
N039	45.25	-22.63	미사용	N040	45.25	-11.31	미사용
N041	45.25	-5.66	미사용	N042	45.25	0.00	미사용
N043	45.25	5.66	미사용	N044	45.25	11.31	미사용
N045	45.25	22.63	미사용	N046	45.25	45.25	미사용
N047	67.88	0.00	미사용				

■ 표시 파형과 계산에 사용한 원시 데이터를 구분함

N015: id*=5.657 Apeak, iq*=0, 240 V / THD 7.787% → 3.145%.



차수	초기 [Arms]	선정 [Arms]
3	0.2592	0.0563
5	0.1365	0.0328
7	0.0815	0.0231
9	0.0494	0.0745
11	0.0296	0.0505

가로축 : 시간 [ms] / 세로축 : 전류 [A]. 표시만 301 개로 줄이고 지표는 전체 원자료로 계산함 .

증가한 차수 : 9, 11 차 . THD 감소가 모든 차수의 개선을 뜻하지는 않음 .

■ 사양과 실행 결과의 연결을 파일 단위로 유지함

공개본은 수치모델 · 코드 · 데이터 · 방법 근거로 구성하며 사내 절차자료를 포함하지 않음 .

파일	확인 내용
specification.json / source_lineage.json	확정 사양 · 가정 · 잠정 기준 / 이전 구현과 변경 관계
src/model.py / study.py	Peak dq·1:1 클록 · 스위칭 계산 · 후보 선정
results/*.csv / selected_control.json	모든 반응 · 미달 · 선정 결과
waveforms/*.npz	전류 · 제어 · PWM 로그 · metadata · 해시
qa/*.json / *.csv	사양 · 원자료 재계산 · FFT · 시간축 · 재현 검증
sources/references.md	TI ePWM, Imperix 공진제어 , NIST 실험계획

새 출력폴더에서 test_model.py → study.py → analyze.py → audit_v7.py → make_report.py